

Завдання 1. Factory Method

Опис задачі: система запису студентів на курси (OnlineCourse, OfflineCourse).

Завдання:

1. Спроектувати абстрактний клас Course та два конкретні підкласи OnlineCourse і OfflineCourse.
2. Створити абстрактний клас CourseFactory із методом CreateCourse:
Course CreateCourse(string courseType);
3. Реалізувати клас CourseFactory, який повертає об'єкт потрібного підкласу залежно від параметра type.
4. Написати тестовий код, що демонструє створення курсів різних типів через фабричний метод.

При аналізі використовувати діаграму класів та інші UML діаграми.

Завдання 2. Abstract Factory

Опис задачі: кросплатформений GUI-тюнер (Windows та Mac).

Завдання:

1. Описати сімейства продуктів: Buton і Checkbox.
2. Визначити інтерфейси IButon та ICheckbox із типовими методами Render() і OnClick().
3. Створити абстрактну фабрику UIFactory з методами CreateButon() і CreateCheckbox().
4. Реалізувати дві конкретні фабрики: WindowsFactory і MacFactory.
5. Написати код, що залежно від платформи обирає потрібну фабрику та малює елементи інтерфейсу.

При аналізі використовувати діаграму класів та інші UML діаграми.